مذكرات محور: الدوال المرجعية

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

6 مذكرات (12 ساعة) - السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 23: الدالة التآلفية ونسبة التزايد.

مذكرة 24: الدالة مربع والتمثيل بالاعتماد على دالة مرجعية.

مذكرة 25: الدالة مقلوب.

مذكرة 26: الدالة الجذر التربيعي والدالة القيمة المطلقة.

مذكرة 27: الدائرة المثلثية والراديان.

مذكرة 28: جيب وجيب تمام عدد حقيقي ، الدالتان sin و cos.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (باب الدوال المرجعية ص 82-83).

مذكرة رقم 23

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال المرجعية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة التآلفية ونسبة التزايد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- معادلة مستقيم ومعامل التوجيه.
- اتجاه تغير دالة.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نسبة تزايد دالة واستعمالها لدراسة اتجاه التغير.
- تمثيل دالة تآلفية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** تعريفة سيارة أجرة: 100 DA للركوب و 40 DA لكل كيلومتر. ما ثمن رحلة طولها x km؟	10 د	وضعية من الحياة اليومية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $p(x) = 40x + 100$: دالة **تآلفية**. ✓ من أجل $a \neq b$: $\frac{p(b)-p(a)}{b-a} = \frac{40(b-a)}{b-a} = 40$: الزيادة في الثمن متناسبة مع الزيادة في المسافة. ✓ $40 > 0$: كلما زادت المسافة زاد الثمن.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**نسبة التزايد** لدالة f بين عددين $a \neq b$ من D_f: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. **خاصية** إذا كانت نسبة التزايد موجبة تماماً على مجال I فإن f متزايدة تماماً على I ، وإذا كانت سالبة تماماً فهي متناقصة تماماً.	50 د	نربط نسبة التزايد بمعامل التوجيه.
	الدالة التآلفية $f(x) = ax + b$ ، نسبة تزايدها a ، وتمثيلها مستقيم معامل توجيهه a. **مثال** $f(x) = -2x + 3$: نسبة التزايد $-2 < 0$ ، إذن f متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$.		
	حذار الدالة الخطية $x \mapsto ax$ حالة خاصة $(b = 0)$ ومنحناها يشمل المبدأ.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** ادرس اتجاه تغير $g(x)=\frac{1}{2}x-4$. **2** عيّن الدالة التآلفية h حيث $h(1)=5$ و $h(3)=1$. **الحل:** **1** متزايدة تماماً $(\frac{1}{2}>0)$ ؛ **2** $a=\frac{1-5}{3-1}=-2$ ، $h(x)=-2x+7$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 24

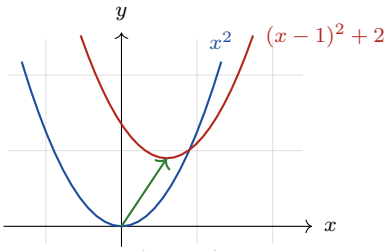
الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال المرجعية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة مربع والتمثيل بالاعتماد على دالة مرجعية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- نسبة التزايد.
- المتطابقات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة اتجاه تغير الدالة مربع وتمثيلها.
- استعمال الدالة مربع لمقارنة أعداد.
- تمثيل دالة بالاعتماد على الدالة مربع.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مساحة مربع طول ضلعه x: هل تتضاعف المساحة عندما يتضاعف الطول؟	10 د	سؤال يثير خطأ شائعاً.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 82** ✓ مساحة قطعة أرض مربعة طول ضلعها x: $f(x) = x^2$ ، والمساحة لا تتجاوز 3600 m² ، إذن $x \in [0;60]$. ✓ الجدول: $f(0) = 0$ ، $f(10) = 100$ ، $f(20) = 400$ ، $f(30) = 900$ ، $f(40) = 1600$ ، $f(50) = 2500$. ✓ كلما زاد الطول زادت المساحة ، وكلما نقص نقصت: f **متزايدة** على $[0;60]$.	35 د	جدول القيم بالحاسبة.
بناء المعارف	**خاصية** الدالة مربع $x \mapsto x^2$ معرفة على $\mathbb{R}$ ، و $a+b = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$. ✓ على $[0;+\infty[$: $a+b>0$: متزايدة تماماً ؛ على $]-\infty;0]$: $a+b<0$: متناقصة تماماً. ✓ الدالة زوجية ، ومنحناها **قطع مكافئ** رأسه المبدأ ومحور تناظره محور التراتيب. **المقارنة** $0 \leqslant -2,5 < -3$ والدالة متناقصة على $]-\infty;0]$ ، إذن $(-2,5)^2 < (-3)^2$.	50 د	نرسم المنحنى بدقة على ورق مليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	التمثيل بدالة مرجعية منحنى $g(x)=(x-1)^2+2$ هو صورة منحنى x^2 بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(1;2)$ ، وقيمته الحدية الصغرى 2 عند $x=1$.  **حذار** $x^2 \geqslant x$ ليست صحيحة دائماً (مثلاً $x=0,5$).		
التقويم	**تطبيق** **1** قارن $(1,3)^2$ و $(1,31)^2$ ؛ $(-0,7)^2$ و $(-0,8)^2$. **2** إذا كان $-2 \leqslant x \leqslant 1$ فما حصر x^2 ؟ **الحل:** **1** $(1,3)^2 < (1,31)^2$ ؛ $(-0,7)^2 < (-0,8)^2$ ؛ **2** $0 \leqslant x^2 \leqslant 4$ (لأن المجال يشمل 0). **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نشدد على حالة مجال يشمل 0.

مذكرة رقم 25

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال المرجعية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة مقلوب **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- نسبة التزايد.
- الدالة مربع.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة اتجاه تغير الدالة مقلوب وتمثيلها.
- استعمالها لمقارنة أعداد وحل متراجحات بيانياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مستطيل مساحته $1\ m^2$ وطوله x: ما عرضه؟ ماذا يحدث للعرض عندما يكبر الطول؟	10 د	وضعية هندسية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ العرض $\frac{1}{x}$ حيث $x > 0$. ✓ الجدول: $x = 0{,}5$: 2 ؛ $x = 1$: 1 ؛ $x = 2$: 0,5 ؛ $x = 4$: 0,25: كلما كبر الطول صغر العرض.	35 د	جدول قيم بالحاسبة.
بناء المعارف	**خاصية** الدالة مقلوب $x \mapsto \frac{1}{x}$ معرفة على $\mathbb{R}^*$ ، و $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = -\frac{1}{ab}$. ✓ على $]0;+\infty[$ $(ab > 0)$: متناقصة تماماً ؛ وعلى $]-\infty;0[$ أيضاً متناقصة تماماً. ✓ الدالة فردية ، ومنحناها **قطع زائد** مركز تناظره المبدأ. **حذار** الدالة مقلوب ليست متناقصة على $\mathbb{R}^*$ كله: $-1 < 1$ و $\frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$.	50 د	نؤكد على القيمة الممنوعة 0.
	مثال ✓ $0 < 0{,}3 < 0{,}31$ ، إذن $\frac{1}{0{,}3} > \frac{1}{0{,}31}$. ✓ بيانياً: $x < 0 \iff \frac{1}{x} < 2$ أو $x > \frac{1}{2}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** قارن $\frac{1}{-2}$ و $\frac{1}{-3}$. **2** إذا كان $2 \leqslant x \leqslant 5$ فما حصر $\frac{1}{x}$ ؟ **الحل:** **1** $-3 < -2 < 0$ والدالة متناقصة على $]-\infty;0[$: $\frac{1}{-2} > \frac{1}{-3}$ ؛ **2** $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{5}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 26

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال المرجعية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة الجذر التربيعي والدالة القيمة المطلقة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- نسبة التزايد.
- القيمة المطلقة.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة اتجاه تغير الدالة الجذر التربيعي والدالة القيمة المطلقة وتمثيلهما.
- مقارنة أعداد باستعمالهما.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مربع مساحته S: ما طول ضلعه؟ ارسم بعض النقط $(S;\sqrt{S})$.	10 د	سؤال هندسي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ طول الضلع $\sqrt{S}$ حيث $S \geqslant 0$: $\sqrt{0}=0$ ، $\sqrt{1}=1$ ، $\sqrt{4}=2$ ، $\sqrt{9}=3$. ✓ كلما كبرت المساحة كبر الضلع ، لكن بشكل أبطأ.	35 د	جدول قيم.
بناء المعارف	**الجذر التربيعي** $x \mapsto \sqrt{x}$ معرفة على $[0;+\infty[$ ، و $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}>0$: متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$. منحناها نصف قطع مكافئ. **القيمة المطلقة** $x \mapsto \lvert x\rvert$ معرفة على $\mathbb{R}$: $\lvert x\rvert=-x$ على $]-\infty;0]$ (متناقصة) و $\lvert x\rvert=x$ على $[0;+\infty[$ (متزايدة). زوجية ، ومنحناها نصفا مستقيمين.	50 د	نرسم المنحنيات الثلاثة x^2 ، x ، $\sqrt{x}$ في نفس المعلم.
	مثال ✓ $2,5<2,6$ ، إذن $\sqrt{2,5}<\sqrt{2,6}$. ✓ من أجل $0 \leqslant x \leqslant 1$: $x^2 \leqslant x \leqslant \sqrt{x}$ (نقارن المنحنيات الثلاثة). **حذار** $\sqrt{x^2}=\lvert x\rvert$ وليس x.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** إذا كان $1 \leqslant x \leqslant 9$ فما حصر $\sqrt{x}$ ؟ **2** ارسم منحنى $g(x) = \lvert x-2 \rvert$ انطلاقاً من منحنى $\lvert x \rvert$. **الحل:** **1** $1 \leqslant \sqrt{x} \leqslant 3$ ؛ **2** انسحاب شعاعه $2\vec{i}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 27

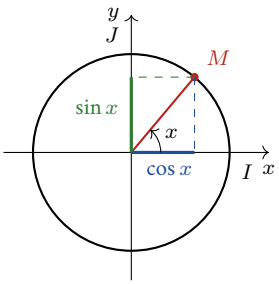
الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال المرجعية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدائرة المثلثية والراديان **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- جيب وجيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم.
- محيط الدائرة.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة الدائرة المثلثية.
- التحويل من الدرجة إلى الراديان وبالعكس.
- تعليم نقطة على الدائرة المثلثية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بـ $\cos 30°$ ، $\sin 30°$ ، $\cos 45°$ في مثلث قائم.	10 د	تذكير بالمتوسط.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 02 و 03 صفحة 82 ، ونشاط 04 صفحة 83** ✓ في ربع دائرة نصف قطرها 1: النقطة M إحداثياها $(\cos\alpha;\sin\alpha)$. ✓ الدائرة المثلثية: مركزها O ، نصف قطرها 1 ، موجهة في الاتجاه المباشر (عكس عقارب الساعة). ✓ طول القوس $\overset{\frown}{IJ}$ هو ربع المحيط: $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$.	35 د	عمل بالمدور والمنقلة.
بناء المعارف	**الراديان** قيس الزاوية المركزية التي تحصر قوساً طوله يساوي نصف القطر. $180°=\pi$ rad. **مثال** $30°=\frac{\pi}{6}$ ؛ $45°=\frac{\pi}{4}$ ؛ $60°=\frac{\pi}{3}$ ؛ $90°=\frac{\pi}{2}$ ؛ $120°=\frac{2\pi}{3}$.	50 د	نرسم الدائرة المثلثية بدقة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	خاصية على الدائرة المثلثية طول القوس يساوي قيس الزاوية بالراديان. **ملاحظات** ندوّر في الاتجاه المباشر للأعداد الموجبة وفي الاتجاه غير المباشر للسالبة. 		
	حذار لا نخلط بين الدرجة والراديان في الحاسبة (وضع DEG أو RAD).		
التقويم	**تطبيق** **1** حوّل $150°$ و $\frac{5\pi}{4}$. **2** علّم على الدائرة المثلثية النقط المرفقة بـ $\frac{\pi}{2}$ ، π ، $-\frac{\pi}{2}$. **الحل:** **1** $150° = \frac{5\pi}{6}$ ؛ $\frac{5\pi}{4} = 225°$ ؛ **2** J ، $I_1(-1;0)$ ، $J_1(0;-1)$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 28

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال المرجعية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: جيب وجيب تمام عدد حقيقي ، الدالتان sin و cos **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدائرة المثلثية والراديان.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف $\cos x$ و $\sin x$ و $\tan x$ لعدد حقيقي x.
- معرفة اتجاه تغير الدالتين جيب وجيب تمام وتمثيلهما.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما النقطة المرفقة بالعدد 2π ؟ و $\frac{\pi}{6}+2\pi$ ؟	10 د	سؤال يقود إلى الدورية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 05 صفحة 83** ✓ بلف المستقيم العددي حول الدائرة المثلثية نرفق بكل عدد حقيقي x نقطة وحيدة M. ✓ الأعداد x و $x+2\pi$ و $x-2\pi$ ... لها نفس النقطة. ✓ $\frac{7\pi}{3}=\frac{\pi}{3}+2\pi$ و $-\frac{13\pi}{6}=\frac{11\pi}{6}-4\pi$.	35 د	نستعمل الدائرة المثلثية المرسومة على السبورة.
بناء المعارف	**تعريف** إذا كانت M النقطة المرفقة بـ x فإن $\cos x$ فاصلتها و $\sin x$ ترتيبها ، و $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$ $(\cos x\neq 0)$. **خاصية** $-1\leqslant\cos x\leqslant 1$ ؛ $-1\leqslant\sin x\leqslant 1$ ؛ $\cos^2 x+\sin^2 x=1$ ؛ $\cos(x+2\pi)=\cos x$ ؛ $\sin(x+2\pi)=\sin x$ ؛ $\cos(-x)=\cos x$ ؛ $\sin(-x)=-\sin x$.	50 د	نرسم المنحنيين بالحاسبة البيانية.
	اتجاه التغير $\cos$ متناقصة على $[0;\pi]$ ؛ $\sin$ متزايدة على $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ ؛ نكمل المنحنيين بالدورية. **مثال** $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$ ، $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ؛ $\cos\frac{7\pi}{3}=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$.		
	حذار $\cos^2 x$ تعني $(\cos x)^2$ وليس $\cos(x^2)$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** عيّن: $\cos(-2\pi)$ ، $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ ، $\cos\frac{3\pi}{2}$ ، $\sin\frac{3\pi}{2}$ ، $\cos 0$ ، $\sin 0$. **الحل:** 1 ؛ -1 ؛ 0 ؛ $1-$ ؛ 1 ؛ 0. **واجب منزلي:** تمارين حوصلة المحور من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو تمارين حوصلة.